CHƯƠNG 10: HÀM VEC TƠ

10.1 Hàm véc tơ

10.1.1 Khái niệm hàm véc tơ

Trong mặt phẳng, một hàm véc tơ F với biến số thực thuộc tập xác định D là một qui tắc cho tương ứng mỗi số thực t thuộc tập $\mathrm{D} \subset \mathbb{R}$ với duy nhất một véc tơ $\mathrm{F}(t)$.

$$\mathbf{F}: \mathbf{D} \to \mathbb{R}^2$$

$$\boldsymbol{t} \mapsto \mathbf{F}(\boldsymbol{t}) = \boldsymbol{f}_1(\boldsymbol{t})\mathbf{i} + \boldsymbol{f}_2(\boldsymbol{t})\mathbf{j}$$

trong đó $f_1(t)$, $f_2(t)$ là các hàm giá trị thực theo biến t.

- $f_1(t)$, $f_2(t)$ là các hàm thành phần của hàm véc tơ $\mathrm{F}(t)$.
- D là tập xác định của hàm véc tơ F.
- Tập hợp tất cả các véc tơ $\mathrm{v} = \mathrm{F}(t)$ với t thuộc D là tập giá trị của F.

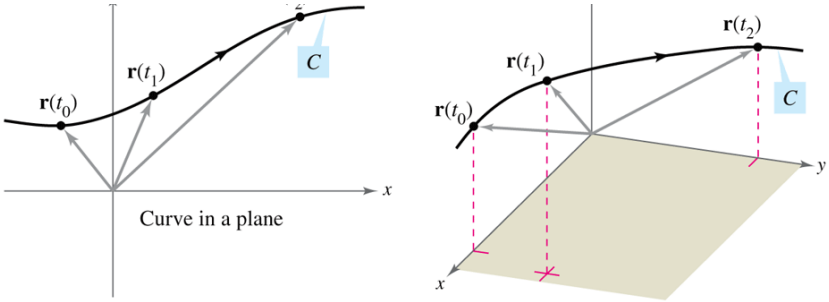
Trong không gian, một hàm véc tơ F với biến số thực thuộc tập xác định D là một qui tắc cho tương ứng mỗi số thực t thuộc tập $\mathrm{D} \subset \mathbb{R}$ với duy nhất một véc tơ $\mathrm{F}(t)$.

$$\mathrm{F}: \mathrm{D} \to \mathbb{R}^3$$

$$t \mapsto \mathrm{F}(t) = f_1(t)\mathbf{i} + f_2(t)\mathbf{j} + f_3(t)\mathbf{k}$$

trong đó $f_1(t)$, $f_2(t)$, $f_3(t)$ là các hàm giá trị thực theo biến t.

- $f_1(t)$, $f_2(t)$, $f_3(t)$ là các hàm thành phần của hàm véc tơ $\mathrm{F}(t)$.
- D là tập xác định của hàm véc tơ F.
- Tập hợp tất cả các véc tơ $\mathrm{v} = \mathrm{F}(t)$ với t thuộc D là tập giá trị của F.



Curve C is traced out by the terminal point

Ví dụ: Cho hàm véc tơ

$$\mathbf{F}(t) = (2t+1)\mathbf{i} - t^3\,\mathbf{j} + \sqrt{t+2}\,\mathbf{k}$$

Tìm TXĐ của hàm véc tơ $\mathbf{F}(t)$. Tính $\mathbf{F}(0)$, $\mathbf{F}(2)$, $\mathbf{F}(-5)$.

Ta có $f_1(t) = 2t + 1$, $f_1(t)$ xác định với mọi $t \in \mathbb{R}$,

$f_2(t) = -t^3$, $f_2(t)$ xác định với mọi $t \in \mathbb{R}$,

$f_3(t) = \sqrt{t+2}$, $f_3(t)$ xác định khi $t \geq -2$,

Do vậy $\mathbf{F}(t)$xác định khi $t \geq -2$. Vậy tập xác định của hàm véc tơ $\mathbf{F}(t)$ là $D = [-2, +\infty)$.

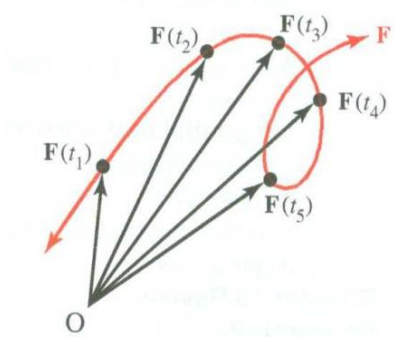
$\mathbf{F}(0) = (2 \times 0 + 1)\mathrm{i} - 0^3\,\mathrm{j} + \sqrt{0+2}\,\mathrm{k} = \langle 1,\ 0,\ \sqrt{2}\rangle$.

$\mathbf{F}(2) = (2 \times 2 + 1)\mathbf{i} - 2^3\,\mathbf{j} + \sqrt{2+2}\,\mathbf{k} = \langle 5,\ -8,\ 2\rangle$.

$\mathbf{F}(-5)$ không xác định vì $t = -5 < -2$.

10.1.2 Đồ thị của hàm véc tơ

Cho hàm véc tơ $\mathbf{F}(t) = f_1(t)\mathbf{i} + f_2(t)\mathbf{j} + f_3(t)\mathbf{k}$ xác định trên tập D và giả sử điểm đầu của véc tơ $\mathbf{F}(t)$ là tại gốc tọa độ O. Đồ thị của hàm véc tơ $\mathbf{F}(t)$ là đường cong C được tạo bởi các điểm cuối của véc tơ $\mathbf{F}(t)$ khi t thay đổi trên toàn miền xác định D.



Đồ thị của hàm véc tơ $\mathrm{F}(t)$ là tập hợp các điểm (x, y, z) thỏa

$$x = f_1(t),\ \ y = f_2(t),\ \ z = f_3(t),\ \ t \in \mathrm{D}.$$

Ví dụ: Vẽ đồ thị của hàm véc tơ $\mathbf{F}(t) = (3\cos t)\,\mathbf{i} - (3\sin t)\mathbf{j} + 2t\,\mathbf{k}$.

Giải

- Tập xác định của hàm véc tơ $\mathbf{F}(t)$ là $\mathrm{D} = \mathbb{R}$
- Đồ thị của hàm véc tơ $\mathbf{F}(t)$

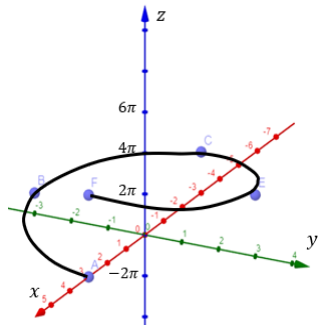
là tập hợp các điểm$(x, y,\ z)$ thỏa $\begin{cases} x = 3\cos t \\ y = -3\sin t \\ z = 2t \end{cases}$, $t \in \mathrm{D}$

Hình vẽ 1: Đồ thị của hàm $\mathbf{F}(t)$ với $0 \leq t \leq 2\pi$.

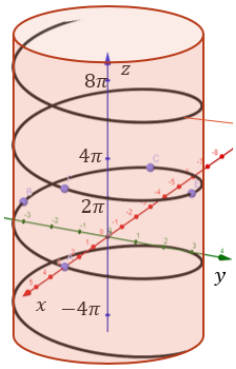
Hình vẽ 2: Đồ thị của hàm $\mathbf{F}(t)$ là đường xoắn ốc (đường Helix).

t	x	y	z
0	3	0	0
$\pi/2$	0	-3	π
π	-3	0	2π
$3\pi/2$	0	3	3π
2π	3	0	4π

Hình 1:



Hình 2:



<u>Bài tập 1</u>: Vẽ đồ thị các hàm vec tơ

$a/F\,(t) = (2 - t)i + (3t)j + (t + 2)k \qquad b/F(t) = (2\,sin\,t)i - (2\,cos\,t)j + (3t)k$

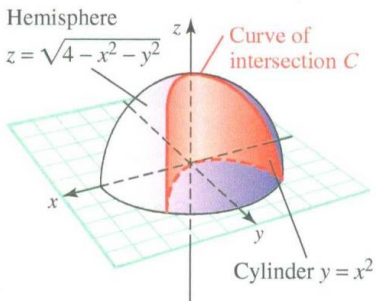
<u>Bài tập 2</u>: Tìm một hàm vectơ F có đồ thị là đường cong giao nhau của

mặt cầu $x^2 + y^2 + z^2 = 25$ và mặt phẳng $z = 1$.

Suy ra $x^2 + y^2 = 24$. Hàm vec tơ của F có dạng $F(t)$: $\begin{cases} x = \sqrt{24}\cos t\,, \\ y = \sqrt{24}\sin t\,, \\ z = 1. \end{cases}$

<u>Bài tập 3</u>: Tìm một hàm vectơ F có đồ thị là đường cong giao nhau của

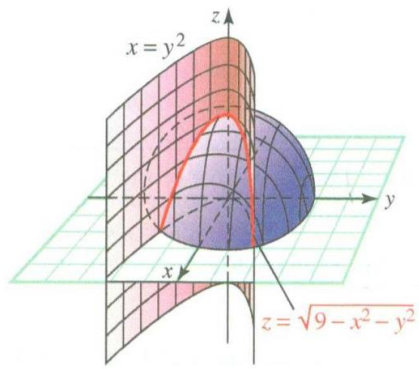
bán cầu $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ và hình trụ parabolic $y = x^2$.



Hàm vec tơ F có phương trình tham số $F(t)$: $\begin{cases} x = t; \\ y = t^2; \\ z = \sqrt{4 - t^2 - t^4}\,. \end{cases}$

<u>Bài tập 4</u>: Tìm một hàm vectơ F có đồ thị là đường cong giao nhau của

bán cầu $z = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$ và hình trụ parabolic $x = y^2$.



10.1.3 Các phép toán với hàm véc tơ

Cho **F** và **G** là các hàm véc tơ với biến số thực t, và f là một hàm vô hướng.

Khi đó, $\mathbf{F} + \mathbf{G}$, $\mathbf{F} - \mathbf{G}$, $f\mathbf{F}$ và $\mathbf{F} \times \mathbf{G}$ là các hàm véc tơ; $\mathbf{F} \cdot \mathbf{G}$ là một hàm vô hướng.

$(\mathbf{F} + \mathbf{G})(t) = \mathbf{F}(t) + \mathbf{G}(t)$ $\qquad$ $(\mathbf{F} - \mathbf{G})(t) = \mathbf{F}(t) - \mathbf{G}(t)$

$(f.\mathbf{F})(t) = f(t).\mathbf{F}(t)$ $\qquad$ $(\mathbf{F} \times \mathbf{G})(t) = \mathbf{F}(t) \times \mathbf{G}(t)$

$(\mathbf{F}.\mathbf{G})(t) = \mathbf{F}(t).\mathbf{G}(t)$

Ví dụ 3: Cho các hàm véc tơ $\mathbf{F}(t) = t^2\mathbf{i} - t\,\mathbf{j} + 3t\,\mathbf{k}$, $\mathbf{G}(t) = 2t\,\mathbf{i} + e^t\mathbf{j} - t^2\,\mathbf{k}$.

Tính $(\mathbf{F} + \mathbf{G})(t)$, $(\mathbf{F}.\mathbf{G})(t)$, $(\mathbf{F} \times \mathbf{G})(t)$.

Giải $(\mathbf{F} + \mathbf{G})(t) = (t^2 + 2t)\,\mathbf{i} - (t - e^t)\mathbf{j} + (3t - t^2)\mathbf{k}$

$$(\mathbf{F}.\mathbf{G})(t) = t^2.2t - t.e^t - 3t.t^2 = -t.e^t - t^3$$

$(\mathbf{F} \times \mathbf{G})(t) = (t^3 - 3te^t)\,\mathbf{i} + (t^4 + 6t^2)\,\mathbf{j} + (t^2e^t + 2t^2)\,\mathbf{k}$.

<u>Bài tập 5</u>: **Cho** $\boldsymbol{F}(t) = t^2\boldsymbol{i} + t\boldsymbol{j} - (cost)\boldsymbol{k}$ và $\boldsymbol{G}(t) = t\boldsymbol{i} + \frac{2}{t}\boldsymbol{j} + 9\boldsymbol{k}$.

Tìm

a/ $(F + G)(t)$ $\qquad$ b/ $(e^t\boldsymbol{F})(t)$ $\qquad$ c/ $(\boldsymbol{F} \times \boldsymbol{G})(t)$ $\qquad$ d/ $(\boldsymbol{F}.\boldsymbol{G})(t)$

10.1.4 Giới hạn của hàm véc tơ

Giả sử các hàm thành phần f_1, f_2, f_3 của hàm véc tơ $\mathbf{F}(t) = f_1(t)\mathbf{i} + f_2(t)\mathbf{j} + f_3(t)\mathbf{k}$ có giới hạn hữu hạn khi $t \to t_0$. Khi đó, **giới hạn** của hàm véc tơ $\mathbf{F}(t)$ khi $t \to t_0$ là một **véc tơ** xác định bởi

$$\lim_{t \to t_0} \mathbf{F}(t) = \left[\lim_{t \to t_0} f_1(t)\right]\mathbf{i} + \left[\lim_{t \to t_0} f_2(t)\right]\mathbf{j} + \left[\lim_{t \to t_0} f_3(t)\right]\mathbf{k}$$

<u>**Ví dụ 4**</u>**:** Cho hàm véc tơ $\mathbf{F}(t) = (t^3 + 1)\mathbf{i} + \frac{\sin 2t}{t}\mathbf{j} - (2t + 7)\mathbf{k}$. Tính $\lim\limits_{t \to 0} \mathbf{F}(t)$.

Giải. Ta có

$$\lim_{t\to 0}\mathbf{F}(t)=\lim_{t\to 0}\left[(t^3+1)\mathbf{i}+\frac{\sin 2t}{t}\mathbf{j}-(2t+7)\mathbf{k}\right]=\lim_{t\to 0}(t^3+1)\mathbf{i}+\lim_{t\to 0}\frac{\sin 2t}{t}\mathbf{j}-\lim_{t\to 0}(2t+7)\mathbf{k}$$

$$\text{Vậy } \lim_{t\to 0}\mathbf{F}(t)=\mathbf{i}+2\mathbf{j}-7\mathbf{k}$$

<u>Bài tập 4:</u> **Tìm** $\lim_{t\to 1}F(t)$, where $F(t)=(t^2-3)i+e^t j+(\cos \pi t)k$

10.1.5 Tính liên tục của hàm véc tơ.

Một hàm véc tơ $\mathbf{F}(t)=f_1(t)\mathbf{i}+f_2(t)\mathbf{j}+f_3(t)\mathbf{k}$ được gọi là **liên tục** tại t_0 nếu

$i)$ t_0 thuộc tập xác định của hàm $\mathbf{F}(t)$,

$ii)$ $\lim_{t\to t_0}\mathbf{F}(t)=\mathbf{F}(t_0)$.

Nhận xét: Một hàm véc tơ $\mathbf{F}(t)$ liên tục tại một điểm nếu và chỉ nếu các hàm thành phần của nó liên tục tại điểm đó.

$$\lim_{t\to t_0}\mathbf{F}(t)=\mathbf{F}(t_0)\Leftrightarrow\begin{cases}\lim_{t\to t_0}f_1(t)=f_1(t_0)\\ \lim_{t\to t_0}f_2(t)=f_2(t_0)\\ \lim_{t\to t_0}f_3(t)=f_3(t_0)\end{cases}$$

<u>**Ví dụ 5**</u>**:** Xác định các số thực $a,\ b,\ c$ để hàm véc tơ

$$\mathbf{F}(t)=\begin{cases}(t^3+1)\mathbf{i}+\frac{\sin 2t}{t}\mathbf{j}-(2t+7)\mathbf{k}, & \text{khi } t\neq 0\\ \langle a,\ b,\ c\rangle, & \text{khi } t=0\end{cases}\quad \text{liên tục tại } t=0.$$

Giải.

Ta có $\mathbf{F}(0)=\langle a,\ b,\ c\rangle$

$\lim_{t\to 0}\mathbf{F}(t)=\lim_{t\to 0}\left[(t^3+1)\mathbf{i}+\frac{\sin 2t}{t}\mathbf{j}-(2t+7)\mathbf{k}\right]=\lim_{t\to 0}(t^3+1)\mathbf{i}+\lim_{t\to 0}\frac{\sin 2t}{t}\mathbf{j}-$
$\lim_{t\to 0}(2t+7)\mathbf{k}=\langle 1,\ 2,\ -7\rangle$

Hàm véc tơ $\mathbf{F}(t)$ liên tục tại $t=0$ $\Leftrightarrow\lim_{t\to 0}\mathbf{F}(t)=\mathbf{F}(0)\Leftrightarrow\langle a,\ b,\ c\rangle=\langle 1,\ 2,\ -7\rangle\Leftrightarrow$
$\begin{cases}a=1\\ b=2\\ c=-7\end{cases}$.

<u>Bài tập 5:</u> **Với giá trị nào của** t thì hàm vec tơ $F(t)=(\sin t)i+\{1/(2-t)\}j+(\ln t)k$ liên tục?

Câu hỏi 1: Cho hàm $\mathrm{F}(t)=\sin t\ \mathrm{i}+\cos t\ \mathrm{j}-t\mathrm{k}$ và $\mathrm{G}(t)=\cos\ t\,\mathrm{i}-\sin t\,\mathrm{j}+2t\,\mathrm{k}$. Tính $\mathrm{F}(t)\cdot\mathrm{G}(t)$

Câu hỏi 2: Cho hàm $\mathrm{F}(t) = \sin t\ \mathrm{i} + \cos t\ \mathrm{j} - t\mathrm{k}$ và $\mathrm{G}(t) = \cos\ t\,\mathrm{i} - \sin t\,\mathrm{j} + 2t\,\mathrm{k}$. Tính $\mathrm{F}(t) \times \mathrm{G}(t)$

Câu hỏi 3: Cho hàm véc tơ $\mathrm{F}(t) = (2t)\mathrm{i} + \frac{\ln t}{1-t}\mathrm{j} - (t^2)\mathrm{k}$. Tính $\lim\limits_{t\to 1} \mathrm{F}(t)$.

Câu hỏi 4: Cho hàm véc tơ $\mathrm{F}(t) = \begin{cases} (t^3+3)\mathrm{i} + \frac{2\ln t}{1-t}\mathrm{j} - (t^2)\mathrm{k}, & \text{khi } t \neq 1 \\ \langle a,\ b,\ c\rangle & \text{khi } t = 1 \end{cases}$.

Tìm $\langle a,\ b,\ c\rangle$ để hàm véc tơ $\mathrm{F}(t)$ liên tục tại $t = 1$.

10.2 Đạo hàm và tích phân của hàm véc tơ

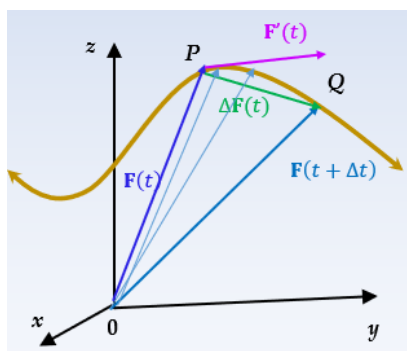
10.2.1 Đạo hàm cấp một của hàm véc tơ

Khái niệm: Đạo hàm cấp một của hàm vec tơ $\mathrm{F}(t)$ là một hàm véc tơ $\mathrm{F}'(t)$ được xác định bởi

$$\mathbf{F}'(t) = \lim_{\Delta t\to 0} \frac{\Delta \mathbf{F}}{\Delta t} = \lim_{\Delta t\to 0} \frac{\mathbf{F}(t+\Delta t) - \mathbf{F}(t)}{\Delta t}$$ nếu giới hạn này tồn tại.

Định lý: Nếu hàm véc tơ $\mathrm{F}(t) = f_1(t)\mathbf{i} + f_2(t)\mathbf{j} + f_3(t)\mathbf{k}$, trong đó các hàm $f_1,\ f_2,\ f_3$ là khả vi theo t thì

$$\boxed{\mathrm{F}'(t) = f_1'(t)\mathbf{i} + f_2'(t)\mathbf{j} + f_3'(t)\mathbf{k}}$$



10.2.2 Đạo hàm cấp hai của hàm véc tơ

Đạo hàm cấp hai của hàm véc tơ $\mathrm{F}(t) = f_1(t)\mathbf{i} + f_2(t)\mathbf{j} + f_3(t)\mathbf{k}$ là hàm véc tơ $\mathrm{F}''(t)$ được tính như sau:

$$\mathrm{F}''(t) = (\mathrm{F}'(t))' = f_1''(t)\mathbf{i} + f_2''(t)\mathbf{j} + f_3''(t)\mathbf{k}$$

<u>Ví dụ</u>: Cho hàm véc tơ $\mathbf{F}(t) = (t^3)\mathbf{i} + e^{2t}\mathbf{j} - (t^2-3)\mathbf{k}$.

Đạo hàm cấp một của hàm véc tơ $\mathbf{F}(t)$ là

$$\mathbf{F}'(t) = (t^3)'\mathbf{i} + (e^{2t})'\mathbf{j} - (t^2-3)'\mathbf{k} = (3t^2)\mathbf{i} + (2e^{2t})\mathbf{j} - (2t)\mathbf{k}$$

Đạo hàm cấp hai của hàm véc tơ $\mathbf{F}(t)$ là

$$\mathbf{F}''(t) = (\mathbf{F}'(t))' = (3t^2)'\mathbf{i} + (2e^{2t})'\mathbf{j} - (2t)'\mathbf{k} = (6t)\mathbf{i} + (4e^{2t})\mathbf{j} - 2\mathbf{k}.$$

Tại $t = 1$

$$\mathbf{F}'(1) = 3\mathbf{i} + 2e^2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}$$

$$\mathbf{F}''(1) = 6\mathbf{i} + 4e^2\mathbf{j} - 2\mathbf{k}.$$

Câu hỏi: Tính đạo hàm cấp một, hai của hàm $\mathbf{F}(t)$

$$\mathbf{F}(t) = (2t)\mathbf{i} + \ln(1 - \mathrm{t})\mathbf{j} + (t - 3)^2\,\mathbf{k}.$$

<u>**Bài tập 1**</u>: a/**Find the derivative** of the vector function

$$F(t) = e^{t+2}i + (sin\ 2t)j + (t^2 + 5t - 3)k$$

differentiable?

b/ **Find the unit tangent** vector at the point where $t = 0$.

<u>**Bài tập 2**</u>: **Find a tangent vector** at the point $P0$ where $t = 1$ on the graph of the vector function

$$F(t) = e^{2t}i + (t^2 - t)j + (ln\ t)k$$

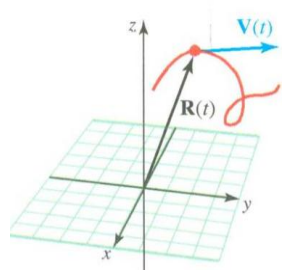
What is an equation for the <u>tangent line</u> at $P0$?

Một vật chuyển động với hàm véc tơ vị trí $\mathbf{R}(t)$. Khi đó:

1) Vận tốc của vật: $\mathbf{V}(t) = \frac{d\mathbf{R}}{dt} = \mathbf{R}'(t)$

2) Tốc độ $\|\mathbf{V}\|$

3) Gia tốc $\mathbf{A} = \frac{d\mathbf{V}}{dt} = \frac{d^2\mathbf{R}}{dt^2} = \mathbf{R}''(t)$



Ví dụ: Một vật chuyển động theo quỹ đạo là đồ thị của hàm véc tơ

$$\boldsymbol{R}(t) = (t^2 - 3t)\boldsymbol{i} + (t + 1)^2\boldsymbol{j} - (t^3 + 4t)\boldsymbol{k}$$

Hãy xác định vận tốc và gia tốc của vật tại thời điểm ban đầu $t = 0$.

Khi đó $\boldsymbol{R}'(t) = (2t - 3)\boldsymbol{i} + 2(t + 1)\boldsymbol{j} - (3t^2 + 4)\boldsymbol{k}$

$$\boldsymbol{R}''(t) = 2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - 6t\boldsymbol{k}$$

$$\boldsymbol{R}'(0) = \langle -3,\ 2,\ -4\rangle$$

$\boldsymbol{R}''(0) = \langle 2,\ 2,\ 0\rangle$

Vận tốc tại thời điểm ban đầu là $\boldsymbol{V}(0) = \boldsymbol{R}'(0) = \langle -3,\ 2,\ -4\rangle$

Gia tốc tại thời điểm ban đầu $\boldsymbol{A}(0) = \boldsymbol{R}''(0) = \langle 2,\ 2,\ 0\rangle$.

10.2.3. Tích phân của hàm véc tơ

Cho hàm véc tơ $\mathbf{F}(t) = f_1(t)\mathbf{i} + f_2(t)\mathbf{j} + f_3(t)\mathbf{k}$, với các hàm $f_1,\ f_2,\ f_3$ là các hàm xác định trên khoảng đóng $[a,\ b]$. Khi đó:

Tích phân bất định của hàm véc tơ $\mathbf{F}(t)$ là hàm véc tơ:

$$\int \mathbf{F}(t)dt = \left[\int f_1(t)dt\right]\mathbf{i} + \left[\int f_2(t)dt\right]\mathbf{j} + \left[\int f_3(t)dt\right]\mathbf{k} + \mathbf{C}$$

trong đó $\mathbf{C} = C_1\mathbf{i} + C_2\mathbf{j} + C_3\mathbf{k}$, với $C_1,\ C_2,\ C_3$ là các hằng số tùy ý.

Tích phân xác định của hàm véc tơ $\mathbf{F}(t)$ trên $[a,\ b]$ là véc tơ:

$$\int_a^b \mathbf{F}(t)dt = \left[\int_a^b f_1(t)dt\right]\mathbf{i} + \left[\int_a^b f_2(t)dt\right]\mathbf{j} + \left[\int_a^b f_3(t)dt\right]\mathbf{k}$$

Ví dụ: Cho hàm véc tơ $\mathbf{F}(t) = (t^3)\mathbf{i} + e^{2t}\mathbf{j} - (t^2 - 3)\mathbf{k}$.

a) Tính $\int \mathbf{F}(t)dt$.

b) Tính $\int_0^1 \mathbf{F}(t)dt$.

a) $\int \mathbf{F}(t)dt = \left[\int t^3 dt\right]\mathbf{i} + \left[\int e^{2t}dt\right]\mathbf{j} - \left[\int (t^2 - 3)dt\right]\mathbf{k} = \frac{t^4}{4}\mathbf{i} + \frac{1}{2}e^{2t}\,\mathbf{j} - \left(\frac{t^3}{3} - 3t\right)\mathbf{k} + \mathbf{C}$.

b) $\int_0^1 \mathbf{F}(t)dt = \left[\int_0^1 t^3\,dt\right]\mathbf{i} + \left[\int_0^1 e^{2t}\,dt\right]\mathbf{j} - \left[\int_0^1 (t^2 - 3)\,dt\right]\mathbf{k}$

$$\int_0^1 \mathbf{F}(t)dt = \left(\frac{t^4}{4}\right)\Big|_0^1 \mathbf{i} + \left(\frac{1}{2}e^{2t}\right)\Big|_0^1 \mathbf{j} - \left(\frac{t^3}{3} - 3t\right)\Big|_0^1 \mathbf{k} = \frac{1}{4}\,\mathbf{i} + \frac{1}{2}(e^2 - 1)\mathbf{j} + \frac{8}{3}\,\mathbf{k}.$$

Ví dụ: Cho một vật chuyển động với hàm véc tơ vận tốc

$$\boldsymbol{V}(t) = \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\boldsymbol{i} - \sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\boldsymbol{j} + t\,\boldsymbol{k}$$

Tìm hàm véc tơ vị trí chuyển động của vật,

biết rằng tại thời điểm ban đầu $t = 0$, $\boldsymbol{R}(0) = \langle -2,\ 1,\ 3\rangle$.

Ta có $\boldsymbol{V}(t) = \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\boldsymbol{i} - \sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\boldsymbol{j} + t\,\boldsymbol{k}$

$$\boldsymbol{R}(t) = \int \boldsymbol{V}(t)dt = \sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\boldsymbol{i} + \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\boldsymbol{j} + \frac{t^2}{2}\,\boldsymbol{k} + \boldsymbol{C}$$

Tại thời điểm ban đầu $\boldsymbol{R}(0) = \langle -2,\ 1,\ 3\rangle$ do vậy

$$\boldsymbol{R}(0) = \langle -1,\ 0,\ 0\rangle + \boldsymbol{C} = \langle -2,\ 1,\ 3\rangle \Leftrightarrow \boldsymbol{C} = \langle -1,\ 1,\ 3\rangle$$

Vậy hàm véc tơ vị trí của vật là

$$\boldsymbol{R}(t) = \left(\sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right) - 1\right)\mathbf{i} + \left(\cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right) + 1\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{t^2}{2} + 3\right)\mathbf{k}$$

Câu hỏi 3: Tính $\int \mathbf{F}(t)dt$, biết

a/ $\mathbf{F}(t) = (2t - 3)\mathbf{i} + \ln t\,\mathbf{j} + (3t^2 + 1)\,\mathbf{k}$.

b/ $\mathbf{F}(t) = (\cos t)\mathbf{i} + \sin t\,\mathbf{j} + 2t\,\mathbf{k}$.

<u>**Bài tập 8**</u> A particle's position at time t is determined by the vector

$$R(t) = (cos\ 2t)\boldsymbol{i} + (sin\ 2t)\boldsymbol{j} + (t+2)^3\boldsymbol{k}$$

Analyze the particle's motion. Find the particle's velocity, speed, acceleration, and direction of motion at time $t = 2$.

<u>**Bài tập 9**</u> Find

$$\int_0^{\pi} [(2+3t)\mathbf{i} + \mathbf{j} - (\sin 5t)\mathbf{k}]dt$$

<u>**Bài tập 10**</u> Find the position vector R(t) if

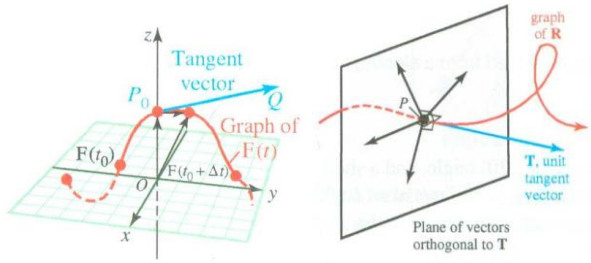
a) $R(t) = t^3\boldsymbol{i} - e^{2t}\boldsymbol{j} + \sqrt{t}\boldsymbol{k}$; $R(0) = \boldsymbol{i} + 4\boldsymbol{j} - \boldsymbol{k}$

b) $V(t) = \sqrt{t}\boldsymbol{i} + (cos\ t)\boldsymbol{j}$; $R(0) = \boldsymbol{i} + \boldsymbol{j}$

10.3. Véc tơ tiếp tuyến đơn vị, véc tơ pháp tuyến đơn vị chính. Độ cong.

10.3.1. Véc tơ tiếp tuyến đơn vị, véc tơ pháp tuyến đơn vị chính.

Giả sử $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{t})$ là khả vi tai t_0 và $F'(t_0) \neq 0$. Khi đó $F'(t_0)$ là vec tơ tiếp tuyến của đồ thị hàm vec tơ $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{t})$ tại điểm tương ứng với $t = t_0$ và các điểm theo hướng xác đinh khi tăng $\boldsymbol{t}$.



Đường cong trơn: Đồ thị hàm vẽ tơ $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{t})$ **là trơn** trên khoảng mà tại đó $\boldsymbol{F'}$ là liên tục và $F'(t) \neq 0$. Đồ thị này được gọi là **trơn từng khúc** trên khoảng mà có thể chia thành hữu hạn các khoảng trên đó đồ thị là trơn.

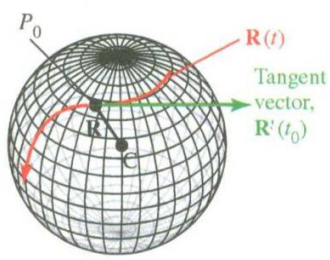
Giả sử hàm véc tơ $\mathbf{R}(t)$ khả vi tại t_0 và $\mathbf{R}'(t_0) \neq 0$. Khi đó

Véc tơ tiếp tuyến đơn vị của đồ thị hàm véc tơ $\mathbf{R}(t)$ tại t_0 là

$$\mathbf{T}(t_0) = \frac{\mathbf{R}'(t_0)}{\|\mathbf{R}'(t_0)\|}$$

Định lý: Nếu một hàm vec tơ khác không $\boldsymbol{F}(\boldsymbol{t})$) là khả vi và có độ dài không đổi thì

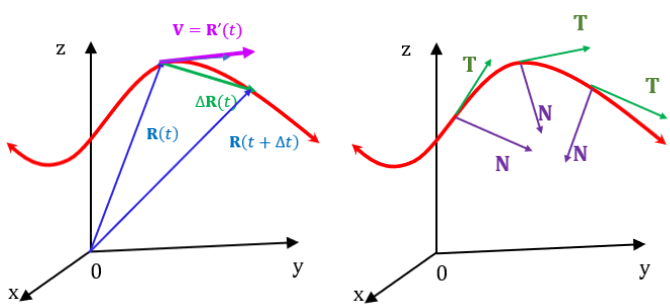
$\boldsymbol{F}(\boldsymbol{t})$ vuông **góc với** $\boldsymbol{F}'(\boldsymbol{t})$.



Véc tơ pháp tuyến của đồ thị hàm véc tơ $\mathbf{R}(t)$ tại t_0 là $\mathbf{T}'(t_0)$

Véc tơ pháp tuyến đơn vị chính của đồ thị hàm véc tơ $\mathbf{R}(t)$ tại t_0 là

$$\mathbf{N}(t_0) = \frac{\mathbf{T}'(t_0)}{\|\mathbf{T}'(t_0)\|}$$



Ví dụ: Cho hàm véc tơ $\mathbf{R}(t) = 2\sin t\ \mathbf{i} + 2\cos t\,\mathbf{j} + 3t\ \mathbf{k}$. Tìm véc tơ tiếp tuyến đơn vị và vec tơ pháp tuyến đơn vị chính của đồ thị hàm véc tơ $\mathbf{R}(t)$ tại $t = \frac{\pi}{4}$.

a) Ta có $\mathbf{R}(t) = 2\sin t\ \mathbf{i} + 2\cos t\,\mathbf{j} + 3t\ \mathbf{k}$

Vec tơ tiếp tuyến $\quad \mathbf{R}'(t) = 2\cos t\ \mathbf{i} - 2\sin t\,\mathbf{j} + 3\,\mathbf{k}$

Vec tơ tiếp tuyến tại $t = \frac{\pi}{4}$,

$$\mathbf{R}'\left(\frac{\pi}{4}\right) = 2\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\ \mathbf{i} - 2\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\ \mathbf{j} + 3\ \mathbf{k}\ = \sqrt{2}\,\mathbf{i} - \sqrt{2}\ \mathbf{j} + 3\ \mathbf{k}$$

Véc tơ tiếp tuyến đơn vị của đồ thị hàm véc tơ $\mathbf{R}(t)$ tại $t = \frac{\pi}{4}$ là

$$\mathbf{T}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\mathbf{R}'\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\left\|\mathbf{R}'\left(\frac{\pi}{4}\right)\right\|} = \frac{\sqrt{2}\,\mathbf{i} - \sqrt{2}\ \mathbf{j} + 3\ \mathbf{k}}{\sqrt{13}} = \left\langle \frac{\sqrt{26}}{13},\ -\frac{\sqrt{26}}{13}, \frac{3\sqrt{13}}{13} \right\rangle$$

Vec tơ tiếp tuyến đơn vị

$$\mathbf{T}(t) = \frac{\mathbf{R}'(t)}{\|\mathbf{R}'(t)\|} = \frac{2\cos t\ \ \mathbf{i} - 2\sin t\,\mathbf{j} + 3\,\mathbf{k}}{\sqrt{(2\cos t)^2 + (2\sin t)^2 + 3^2}} = \frac{2\cos t\ \ \mathbf{i} - 2\sin t\,\mathbf{j} + 3\,\mathbf{k}}{\sqrt{13}}$$

Vec tơ pháp tuyến $\mathbf{T}'(t) = \frac{-2\sin t\,\mathbf{i} - 2\cos t\,\mathbf{j}}{\sqrt{13}}$

Vec tơ pháp tuyến tại $t = \frac{\pi}{4}$

$$\mathbf{T}'\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{-2\sin\left(\frac{\pi}{4}\right)\ \mathbf{i} - 2\cos\left(\frac{\pi}{4}\right)\ \mathbf{j}}{\sqrt{13}} = \frac{-\sqrt{2}\,\mathbf{i} - \sqrt{2}\,\mathbf{j}}{\sqrt{13}} \rightarrow \left\|\mathbf{T}'\left(\frac{\pi}{4}\right)\right\| = \frac{2}{\sqrt{13}}$$

Vậy véc tơ pháp tuyến đơn vị chính của đồ thị hàm véc tơ $R(t)$ tại $t = \frac{\pi}{4}$ là

$$\mathbf{N}\left(\frac{\pi}{4}\right) = \frac{\mathbf{T}'\left(\frac{\pi}{4}\right)}{\left\|\mathbf{T}'\left(\frac{\pi}{4}\right)\right\|} = \frac{\frac{-\sqrt{2}\,\mathbf{i} - \sqrt{2}\,\mathbf{j}}{\sqrt{13}}}{\frac{2}{\sqrt{13}}} = -\frac{\sqrt{2}}{2}\ \mathbf{i} - \frac{\sqrt{2}}{2}\ \mathbf{j}$$

<u>**Bài tập 11**</u>: Tìm véc tơ tiếp tuyến đơn vị, pháp tuyến đơn vị của đồ thị hàm véc tơ $\boldsymbol{R}(t)$

a/ $\boldsymbol{R}(t) = 2t^2\boldsymbol{i} + (t^3 - 3t)\boldsymbol{j} - t(2t-1)\boldsymbol{k}$ tại $t = 1$.

b/ $\boldsymbol{R}(t) = (2t - t^3)\boldsymbol{i} + (t^2)\boldsymbol{j} - (5t)\boldsymbol{k}$ tại $t = 1$.

c/ $R(t) = (\,t; -e^{-t}; \ln(1+2t))$ tại $t = 0$.

d/ $R(t) = (t.\sin t\,; 2t^2 + t; -3t - 2)$ tại $t = 0$.

10.4.2. Độ dài cung

Cho C là đường trơn từng khúc là đồ thì hàm vec tơ $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{t}) = x(t)\boldsymbol{i} + y(t)\boldsymbol{j} + z(t)\boldsymbol{k}$, và $P_0 = P(t_0)$ là một điểm thuộc C. Khi đó chiều dài cung C từ P_0 tới điểm điểm $P(t)$ là $\boldsymbol{s}(\boldsymbol{t})$ cho bởi

$$\boldsymbol{s}(\boldsymbol{t}) = \int_{t_0}^{t} \sqrt{\left(\frac{dx}{du}\right)^2 + \left(\frac{dy}{du}\right)^2 + \left(\frac{dz}{du}\right)^2}\ du$$

Giả sử một vật di chuyển dọc theo cung C là đồ thị hàm vec tơ $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{t}) = (\boldsymbol{x}(\boldsymbol{t}), \boldsymbol{y}(\boldsymbol{t}), \boldsymbol{z}(\boldsymbol{t}))$, với $\boldsymbol{R}'(\boldsymbol{t})$ liên tục trên $[t_1, t_2]$. Khi đó vật có tốc độ

$$\frac{\boldsymbol{ds}}{\boldsymbol{dt}} = \|\boldsymbol{V}(\boldsymbol{t})\| = \|\boldsymbol{R}'(\boldsymbol{t})\|$$

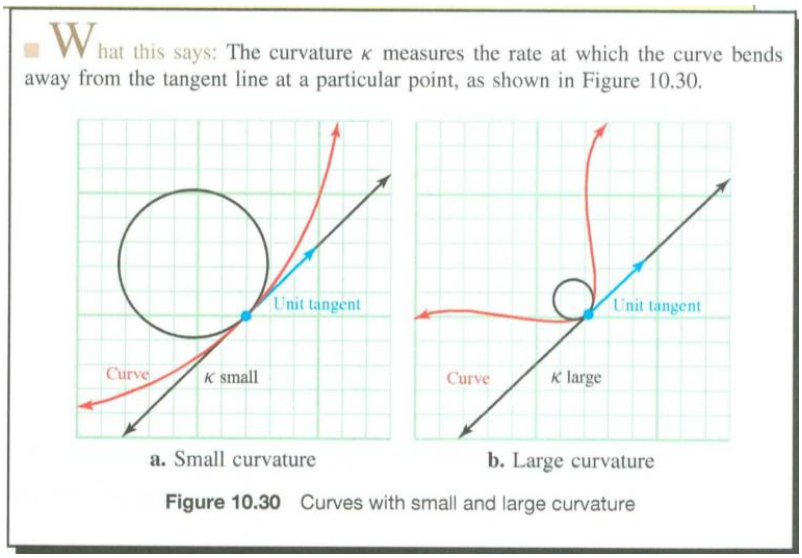
for $t_1 \leq t \leq t_2$.

10.4.3. Độ cong dài cung

Giả sử đường cong C là đồ thị của hàm véc tơ $\mathbf{R}(\mathrm{t})$, được tham số hóa theo độ dài cung s thì **độ cong** của C là

$$\kappa = \left\|\frac{d\mathbf{T}}{ds}\right\|$$

với **T** là véc tơ tiếp tuyến đơn vị.



Định lý: Nếu đường cong trơn C là đồ thị của hàm véc tơ $\mathbf{R}(t)$ thì **độ cong** xác định bởi

$$\kappa = \frac{\|\mathbf{R}'(t) \times \mathbf{R}''(t)\|}{\|\mathbf{R}'(t)\|^3}$$

Định lý: Nếu đường cong trơn C là đồ thị của hàm số $y = f(x)$ thì **độ cong** xác định bởi

$$\kappa = \frac{|f''(x)|}{[1 + (f'(x))^2]^{\frac{3}{2}}}$$

Ví dụ: Tính độ cong của đồ thị hàm véc tơ $\mathbf{R}(t)$ tại $t = 0$.

$$\boldsymbol{R}(t) = (t^2 - 3t)\boldsymbol{i} + (t+1)^2\boldsymbol{j} - (t^3 + 4t)\boldsymbol{k}$$

Ta có $\boldsymbol{R}'(t) = (2t-3)\boldsymbol{i} + 2(t+1)\boldsymbol{j} - (3t^2+4)\boldsymbol{k}$

$\boldsymbol{R}''(t) = 2\boldsymbol{i} + 2\boldsymbol{j} - 6t\boldsymbol{k}$

$\boldsymbol{R}'(0) = \langle -3,\ 2,\ -4\rangle$

$\boldsymbol{R}"(0) = \langle 2,\ 2,\ 0\rangle$

$\boldsymbol{R}'(0) \times \boldsymbol{R}"(0) = \langle 8,\ -8, -10\rangle$

Độ cong của đồ thị hàm véc tơ $\mathbf{R}(t)$ tại $t = 0$ là

$$\kappa = \frac{\|\boldsymbol{R}'(0) \times \boldsymbol{R}"(0)\|}{\|\boldsymbol{R}'(0)\|^3} = \frac{2\sqrt{57}}{\left(\sqrt{29}\right)^3} = \frac{2\sqrt{1653}}{841} \approx 0.097$$

Ví dụ: Cho hàm véc tơ $\boldsymbol{R}(t) = 9\ln(t+2)\,\boldsymbol{i} - t\,\boldsymbol{j} + (3t - t^2)\boldsymbol{k}$

1) Tính $\boldsymbol{R}'(t) \cdot \boldsymbol{R}"(t)$ và $\boldsymbol{R}'(t) \times \boldsymbol{R}"(t)$ tại $t = 1$.
2) Tính độ cong của đồ thị hàm véc tơ $\mathbf{R}(t)$ tại $t = 1$.

Ta có $\boldsymbol{R}'(t) = \left(\frac{9}{t+2}\right)\boldsymbol{i} - 1\boldsymbol{j} + (3-2t)\boldsymbol{k}$

$\boldsymbol{R}"(1) = \left(\frac{-9}{(t+2)^2}\right)\boldsymbol{i} + (-2)\boldsymbol{k}$

Tại $t = 1$

$\boldsymbol{R}'(1) = \langle 3,\ -1,\ 1\rangle$

$\boldsymbol{R}"(1) = \langle -1,\ 0,\ -2\rangle$

$\boldsymbol{R}'(1) \times \boldsymbol{R}"(1) = \langle 2,5, -1\rangle, \quad \boldsymbol{R}'(1).\boldsymbol{R}"(1) = -5$

Độ cong của đồ thị hàm véc tơ $\mathbf{R}(t)$ tại $t = 1$ là $\kappa = \frac{\sqrt{30}}{11\sqrt{11}} = \frac{\sqrt{330}}{121}$.

Ta có: $\boldsymbol{V}(t) = \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\boldsymbol{i} - \sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\boldsymbol{j} + t\,\boldsymbol{k}$

$$\boldsymbol{R}(t) = \int \boldsymbol{V}(t)dt = \sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\boldsymbol{i} + \cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right)\boldsymbol{j} + \frac{t^2}{2}\,\boldsymbol{k} + \boldsymbol{C}$$

Tại thời điểm ban đầu $\boldsymbol{R}(0) = \langle -2,\ 1,\ 3\rangle$ do vậy

$$\boldsymbol{R}(0) = \langle -1,\ 0,\ 0\rangle + \boldsymbol{C} = \langle -2,\ 1,\ 3\rangle \Leftrightarrow \boldsymbol{C} = \langle -1,\ 1,\ 3\rangle$$

Vậy hàm véc tơ vị trí của vật là

$$\boldsymbol{R}(t) = \left(\sin\left(t - \frac{\pi}{2}\right) - 1\right)\mathbf{i} + \left(\cos\left(t - \frac{\pi}{2}\right) + 1\right)\boldsymbol{j} + \left(\frac{t^2}{2} + 3\right)\mathbf{k}$$

Câu hỏi 1: Tính độ cong của đồ thị hàm véc tơ

a/ $\boldsymbol{R}(t) = 2t^2\boldsymbol{i} + (t^3 - 3t)\boldsymbol{j} - t(2t-1)\boldsymbol{k}$ tại $t = 1$.

b/ $\boldsymbol{R}(t) = (2t - t^3)\boldsymbol{i} + (t^2)\boldsymbol{j} - (5t)\boldsymbol{k}$ tại $t = 1$.

c/ $\boldsymbol{R}(t) = (t\sin t)\boldsymbol{i} + (2t^2 + t)\boldsymbol{j} - (3t+2)\boldsymbol{k}$ tại $t = 1$.

Câu hỏi 2: Tính độ cong của đồ thị hàm số

a/ $y = x^3 + x$ tại $x = -1$.

b/ $y = \ln(1-x)$ tại $x = 0$.

Bài tập 1: Cho các hàm véc tơ $\boldsymbol{F}(t) = e^{-t}\boldsymbol{i} - 2t\boldsymbol{j} + 4t^3\,\boldsymbol{k}$ và $\mathrm{G}(t) = e^{2t}\,\boldsymbol{i} - t^3\boldsymbol{j} + t\,\boldsymbol{k}$

a) Tính $\boldsymbol{F}(t).\boldsymbol{G}(t)$ và $\boldsymbol{F}(t) \times \boldsymbol{G}(t)$

b) Tính $\frac{d\boldsymbol{F}(t)}{dt}.\boldsymbol{G}(t) + \boldsymbol{F}(t).\frac{d\boldsymbol{G}(t)}{dt}$ và $\frac{d(\boldsymbol{F}(t).\boldsymbol{G}(t))}{dt}$.

Bài tập 2: Một vật chuyển động với hàm véc tơ vận tốc

$$\boldsymbol{V}(t) = 4t^3\boldsymbol{i} + 2t\boldsymbol{j} - (3t^2 - 5)\boldsymbol{k}$$

a) Hãy xác định hàm véc tơ vị trí của vật, biết rằng tại thời điểm $t = 1$ vật ở vị trí $\boldsymbol{R}(t) = 2\boldsymbol{i} - 3\boldsymbol{j} + 5\boldsymbol{k}$.

b) Tính độ cong của đồ thị hàm véc tơ $\boldsymbol{R}(t)$ tại $t = 1$.

Bài tập 3: Cho một vật chuyển động với hàm véc tơ vị trí

$$\boldsymbol{R}(t) = \langle 5 + \sin(2t),\ 3 - \cos(2t)\,,\ 3 - t^2\rangle$$

a) Tìm hàm véc tơ vận tốc, gia tốc của vật tại điểm $A(5,\ 2,\ 3 - \pi^2)$.

b) Tìm hướng chuyển động của vật (véc tơ tiếp tuyến đơn vị) tại $t = \pi$.

Bài tập 4: Tính độ cong của đồ thị hàm số

a/ $y = \ln(x^2 + 3)$ tại $x = -1$.

b/ $y = (1 - 2x)^4$ tại $x = 1$.

c/ $y = x + x^{-1}$ at $x = 2$

Bài tập 5: Tính độ cong của đồ thị hàm véc tơ

a/ $\boldsymbol{F}(t) = (1 + t^2)\boldsymbol{i} + (\ln t)\,\boldsymbol{j} + (\cos(t-1))\ \boldsymbol{k}$ tại điểm $A(2,\ 0,\ 1)$.

b/ $\mathrm{R(t)} =< \mathrm{t\,sint};\ 2\mathrm{t}^2 + \mathrm{t};\ -(3\mathrm{t}+2) >$ at t=0

c/ $\mathrm{R(t)} = (1 + \sin \mathrm{t})\mathrm{i} + (1 - \mathrm{cost})\mathrm{j} + (1 + \mathrm{t}^2)\mathrm{k}$;

d/ $x = t - sint;\ y = 1 - cost$

Formulas for T and N in terms of arc lengths

If $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{t})$ has a piecewise-smooth graph and is represented as $\boldsymbol{R}(\boldsymbol{s})$ in terms of the arc length parameters, then the unit tangent vector $\boldsymbol{T}$ and the principal unit normal vector $\boldsymbol{N}$ satisfy

$$T = \frac{dR}{ds} \quad and \quad N = \frac{1}{\kappa}\frac{dT}{ds}$$

Where $\kappa = \left\|\frac{dT}{ds}\right\|$ is the scalar function of $\boldsymbol{s}$.

Curvature formulas

Type	Given information	Formula
Arc length parameter	R(s)	$\|\|\frac{dT}{ds}\|\|$
Two-derivatives form	R(t)	$\frac{\|\|T'(t)\|\|}{\|\|R'(t)\|\|}$
Cross-derivative form	R(t)	$\frac{\|\|R' \times R''\|\|}{\|\|R'\|\|^3}$
Functional form	y=f(x)	$\frac{\|f''(x)\|}{(1+[f'(x)]^2)^{3/2}}$
Parametric form	x=x(t), y=y(t)	$\frac{\|x'y''-y'x''\|}{[(x')^2+(y')^2]^{3/2}}$
Polar form	r=$f(\theta)$	$\frac{\|r^2+2r'^2-rr''\|}{(r^2+r'^2)^{3/2}}$

<u>EX12:</u> **Finding the arc length** of the curve defined by R(t) =< 4t; 2 sin t; 3 - 2 cos t > from $t = 0$ to $t = 2$

<u>EX13</u>: Which point on the graph of R(t) = sin t **i** − cos t **j** + t^2**k** is the curvature the largest

R'(t) = cost**i** + sint**j** + 2t**k;** R''(t) = −sint**i** + cost**j** + 2**k**

R'(t)xR''(t) = (2sint − 2tcost; 2tsint + 2cost; 1);

| R'(t)xR''(t)| = $\sqrt{4t^2+5}$; |R'(t)| = $\sqrt{1+4t^2}$

$$\kappa(t) = \frac{\sqrt{4t^2+5}}{\sqrt{(1+4t^2)^3}}$$

Xác định t để κ(t) lớn nhất hay f(t) = $\frac{4t^2+1+4}{(1+4t^2)^3} = \frac{1}{(1+4t^2)^2} + \frac{4}{(1+4t^2)^3} = m^2 + 4m^3$

f(t) lớn nhất khi $1 + 4t^2$ nhỏ nhất tử ko đổi và mẫu dương. Xảy ra khi t=0

Điểm cần tìm là R(0) = (1; 0; 1).

<u>EX14</u>: y=e^{2x} for what value of x is the curvature the largest?